

4.1

Rovnice (eg. $(0,0,1) \Rightarrow 1 \cdot z = 0 \cdot a + 0 \cdot b + c$) vepíšeme do matice:

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} c & x & y & z \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Pomocí rovnice $A^T A \vec{u} = A^T \vec{b}$ dostaneme řešení $\vec{u}$ Euklovy, které má pro $A\vec{u} = \vec{b}$ nejmenší součet čtverců.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\leadsto$ Řešíme $A^T A \vec{u} = A^T \vec{b}$, tzn.

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ pomocí softwaru.}$$

$$\text{Výjde nám řešení } \vec{u} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 2/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}.$$

Tudíž, je rovina daná předpisem

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}.$$